

Module 0 : Accueil et Introduction

Table des matières



I - Consignes de rédaction	3
II - Division 0.1 : Présentation du projet KHEPRI	5
1. Objectifs et enjeux d'un planeur à finesse augmentée	5
2. Benchmark et projets similaires	5
3. Analogie avec le scarabée égyptien « Khépri »	
III - Division 0.2 : Cadre pédagogique universitaire	6
1. Approche MDAO	
2. Système de Systèmes	6
3. Architecture générale du projet, progression par maquetages successifs	6
4. Approche collaborative issue de l'École de l'Air et de l'Espace	6
5. Cahier des charges du projet global Khépri	6
6. Management général du projet	10
IV - Division 0.3 : Innovations	11
1. Apport contrôlé et documenté de l'intelligence artificielle	11
2. Rétro-ingénierie : emploi et réhabilitation d'une chaîne de calcul vintage	
V - Division 0.4 : Planeurs employés pour le projet « Khépri »	12
1. Planeur monoplace Glasflügel H201B « Standard Libelle »	12
2. planeur biplace CB15 Epur, dérivé du Caproni A21S « Calif »	12
3. planeur monoplace Stralpes « CB15 Crystal »	12

Consignes de rédaction

I

Définition des grains de contenus (Opale ScenariChain

Un grain de contenu est :

Un texte court (échelle du paragraphe ou d'un concept unique).

Autonome : il expose un seul concept, une idée ou un sujet précis lié à la matière.

Réutilisable : il peut être intégré dans plusieurs modules ou activités d'apprentissage.

Structuré : il peut contenir des blocs pédagogiques (définition, exemple, remarque, etc.).

Hiérarchique : c'est l'item de plus bas niveau dans ScenariChain /Opale, contenu dans des Divisions (chapitres) ou Activités d'apprentissage

Chaque "grain de contenus" doit respecter les principes suivants :

1. Granularité :

A chaque concept doit être associé un grain.

A chaque méthodologie est associée un grain.

Chaque annexe ou méthode ou description détaillé doit constituer un grain.

2. Hiérarchie :

Module = Thème large (ex : "Énergie et Propulsion").

Division = Sous-thème (ex : "Photovoltaïque").

Grain = Concept atomique (ex : "Technologies de cellules SunPower").

3. Réutilisabilité :

Les grains doivent pouvoir être réutilisés de manière indépendante dans d'autres projets aéronautiques.

4. Métadonnées :

Associer à chaque grain : Auteur, Source (document d'origine), Mots-clés (ex : #aérodynamique , #composites , #photovoltaïque).

5. Liens transversaux :

Créer des liens entre grains connexes :

l'exemple la citation d'un aéronef dans un grain doit permettre la liaison vers le grain présentant cet aéronef, s'il existe en annexe.

alimentation du Manuel

Le présent manuel constitue la compilation des travaux successivement effectués par les élèves impliqués dans le projet Khépri.

Chaque élève ou groupe d'élève remet un rapport final des travaux qu'il a effectués. Compte tenu de l'aspect pluridisciplinaire du projet global, aucun élève ne peut aborder tous les thèmes associés au projet.

Chaque rapport ou document associé peut cependant être découpé en grains selon les concepts qu'il aborde.

Une fois identifiés, chaque grain de contenu est associé à un chapitre du manuel, qu'il vient alors compléter, préciser, voire remettre en cause.

Élaboration de la table des matières générale

La table des matières générale du manuel est élaborée par le porteur du projet Khépri. Cette nomenclature peut évoluer au fur et à mesure de l'avancement du projet.

PROMPT

Le document ci-joint, intitulé "MANUEL_KHEPRI" est la dernière version d'un travail collaboratif effectué à l'Ecole de l'Air et de l'espace de Salon-de-Provence, par des élèves suivant un cursus ingénieur ou licence des sciences aéronautiques.

Division 0.1 : Présentation du projet KHEPRI



1. Objectifs et enjeux d'un planeur à finesse augmentée

Objectifs de ce grain de contenu

xx

2. Benchmark et projets similaires

Objectifs de ce grain de contenu

xx

Division 0.2 : Cadre pédagogique universitaire

III

1. Système de Systèmes

Objectifs de ce grain de contenu

XX

2. Architecture générale du projet, progression par maquettages successifs

Objectifs de ce grain de contenu

XX

3. Approche collaborative issue de l'École de l'Air et de l'Espace

Objectifs de ce grain de contenu

XX

4. Cahier des charges du projet global Khépri

Objectifs de ce grain de contenu

XX

Principe fondamental

Le projet de planeur photovoltaïque « Khépri » consiste à étudier, dimensionner, maquetter et intégrer sur les ailes d'un petit planeur monoplace existant une motorisation électrique d'appoint amovible, alimentée par des batteries, elles-mêmes rechargées par des cellules photovoltaïques, afin d'en augmenter la « finesse » dans les phases critiques du vol.

Système de Systèmes



Khépri n'est pas un Nième projet visant à transformer un planeur en avion, mais une approche innovante visant à intégrer de multiples sous-systèmes dans un planeur composite existant (modèle H201B) pour en augmenter la finesse et de facto sa sécurité dans le domaine du "vol à voile". Ce **SYSTÈME de SYSTÈMES** et donc composé des **TROIS SOUS-SYSTÈMES** suivants :

- **SOUS-SYSTÈME A** > Utilisation de motorisation électrique légère, silencieuse, amovible et reconfigurable, éliminant le recours à la propulsion thermique polluante, pour l'augmentation de la finesse.
- **SOUS-SYSTÈME B** > Intégration d'un revêtement photovoltaïque sur la cellule, permettant une autonomie énergétique partielle qui alimente les moteurs électriques, les instruments, la recharge des batteries en vol, et valorise l'énergie solaire comme source propre et renouvelable pour l'aviation récréative.
- **SOUS-SYSTÈME C** > Remplacement des ballasts d'eau par des batteries rechargeables, sans modifier l'aérodynamique, le centrage et le bilan de masse, une logique d'autonomie énergétique.

Chacun de ces sous-systèmes est appelé à être amélioré de manière autonome en fonction des évolutions technologiques, en veillant à ce que le système global demeure toujours opérationnel.

L'ensemble de la démarche s'inscrit dans un objectif pédagogique et une volonté permanente de "SIMPLICITÉ", guidé par le principe KISS ("Keep It Simple and Smart"), qui vise à éviter les complexités inutiles tout en intégrant des technologies de pointe là où elles apportent une véritable valeur ajoutée.

Le critère majeur de réussite du projet global consistera à mesurer et à améliorer la finesse du planeur en fonctionnement réel sachant que la finesse maximum théorique actuelle de cet aéronef est donnée pour 36 à une vitesse à 92 km/h. Le seul objectif initialement fixé consiste à doubler cette finesse par la mise en route des moteurs. Toute performance supérieure sera considérée comme une évolution réussie.

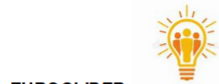
Contraintes principales

Les contraintes fondamentales et immuables qui sont imposées à ce projet sont les suivantes :

- seules les ailes peuvent être modifiées ;

- la masse totale de l'ensemble des modifications ne doit pas dépasser 20 kg par aile, correspondant au poids des water-ballast enlevés ;
- Toutes les "données du constructeur" et/ou les "données de certification" ne doivent pas être dégradées ou provoquées des contraintes de plus de 5%.

Sources d'inspiration



EUROGLIDER

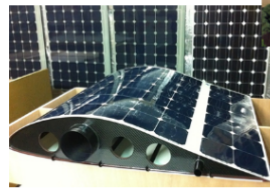
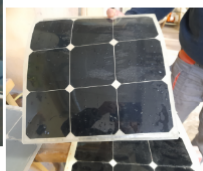
- Planeur avec 2 moteurs électriques propulsifs
- Ecole de l'air partenaire

THERMIK2GO

- Moteurs « en chaussette »
- par Dietrich Mohr
- <https://www.diemotec.com>

Sol.Ex

- Cellules photovoltaïques incrustées dans les ailes
- Par J.B Loiselet
- <https://desailespour la planete.fr>



Veille pluridisciplinaire

- Cellules et revêtements photovoltaïques souples,
- Matériaux composites verre/époxy ...
- Ensoleillement, rendements, batteries ...
- Moteurs électriques, hélices ...

- Avionique, capteurs, Interfaces homme / machine ...
- Normes, réglementations, essais, certifications
- Circulation aérienne ...
- Gestion des risques, facteur humain ...
- Intelligence artificielle ...

Réalisations inspirantes

Des sources d'inspiration issues de projets de référence comme Euroglider, Sol-Ex, SunExel, Thermik2Go, Kyrios, montrent la faisabilité de chacun des différents sous-systèmes composant le projet global. Cependant à ce jour aucun appareil n'a volé en combinant à la fois les trois sous systèmes du projet Khépri.

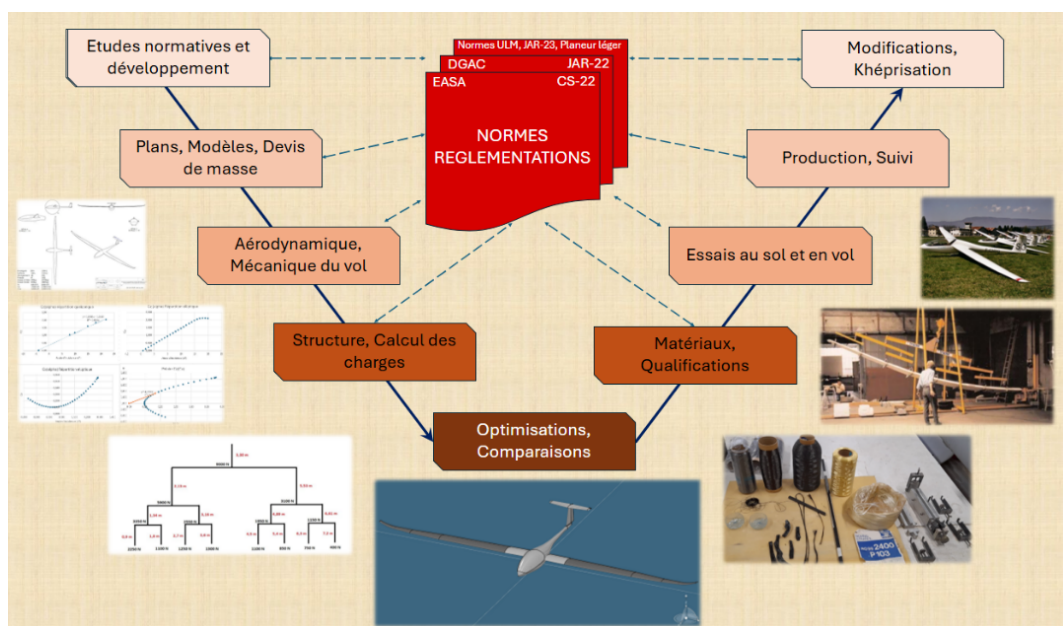
Études pluridisciplinaires (MDAO)

Le projet khépri présente un aspect multidisciplinaire concernant de très nombreux aspects abordés ou enseignés au sein de l'EAE tels que le décrit l'illustration ci-dessous.



MDAO KHEPRI

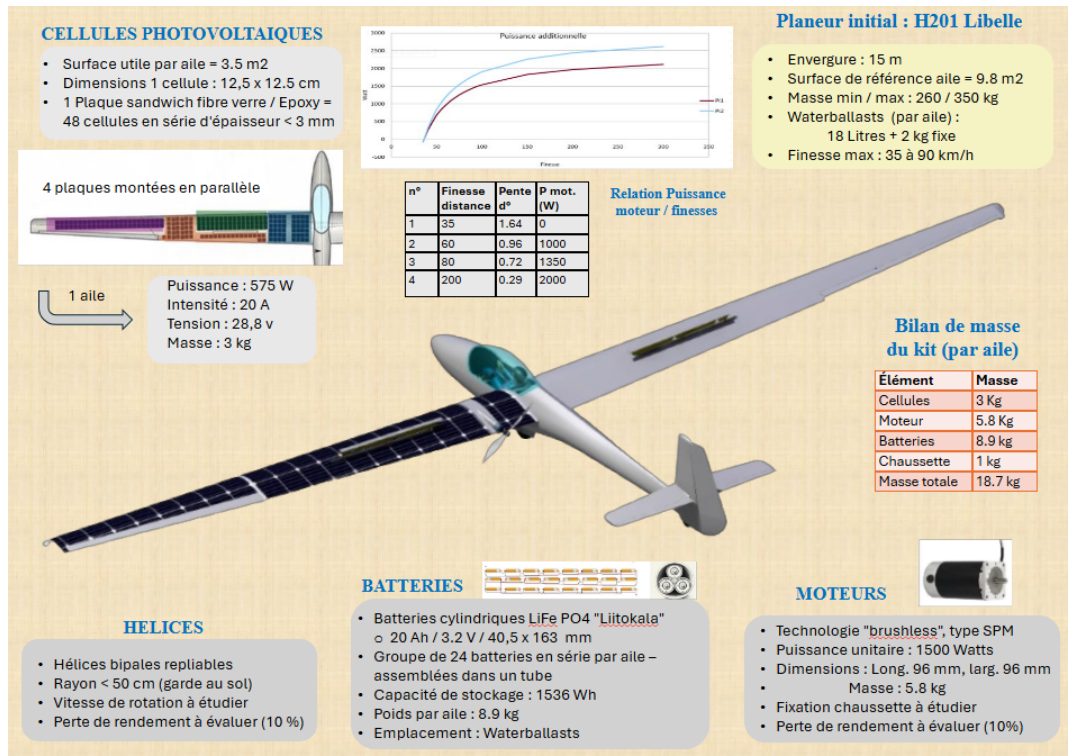
S'agissant plus particulièrement des aspects scientifiques et techniques, force est de constater que les enseignements et les moyens de simulation et d'essais de l'EAE permettent à ces élèves d'appréhender l'ensemble des processus allant de la conception à la certification des aéronefs légers.



Aviation légère : de la conception à la certification

Évolution progressive du cahier des charges

Prenant en considération le principe fondamental et les contraintes principales évoquées ci-avant, les études pluridisciplinaires effectuées depuis septembre 2021 ont peu à peu permis de quantifier des objectifs atteignables et d'en affiner le cahier des charges. C'est ainsi que pour l'année scolaire 2025-2006, le cahier des charges général se résume à étudier, valider et maquetter les critères chiffrés indiqués sur la diapositive ci-après.



Cahier des charges - Octobre 2025

XX

5. Management général du projet

Objectifs de ce grain de contenu

XX

Division 0.3 : Innovations

IV

1. Apport contrôlé et documenté de l'intelligence artificielle

Objectifs de ce grain de contenu

xx

Division 0.4 : Planeurs employés pour le projet « Khépri »



1. Planeur monoplace Glasflügel H201B « Standard Libelle »

Objectifs de ce grain de contenu

XX

2. planeur biplace CB15 Epur, dérivé du Caproni A21S « Calif »

Objectifs de ce grain de contenu

XX

3. planeur monoplace Stralpes « CB15 Crystal »

Objectifs de ce grain de contenu

XX